

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 1 VISIÓN POR COMPUTADOR CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	--

PROGRAMA ACADÉMICO	Ingeniería Informática						
PROGRAMA	Posgrado		Profesional	X	Tecnología		Técnica
ASIGNATURA	Visión por computador e Inteligencia Artificial						
CÓDIGO	ING001547						
ÁREA DE FORMACIÓN	Ingeniería aplicada						
PRERREQUISITO(s)							
CORREQUISITO(s)							
TIPO DE ASIGNATURA	Teórica		Teórico-práctica	5		Práctica	
NÚMERO DE CRÉDITOS	3						
DISTRIBUCIÓN HORARIA <u>SEMANAL</u>	Horas de trabajo presencial, HTP	5	Horas de trabajo independiente, HTI				4

DESCRIPCIÓN:

Como actividades evaluables del componente de repaso del curso, se deben resolver los 5 siguientes retos, los cuales iniciarán durante las clases del curso, se dará espacio para asesoría dentro de las mismas, pero se deberán entregar en la fecha indicada al final de esta guía. La entrega se puede realizar en formato libre, pero se recomiendan los siguientes donde se puedan ver detalles del código, resultados, imágenes, análisis y conclusiones obtenidas:

- Documento pdf tipo informe (extraído de cuadernos o notebooks)
- Repositorio en Github
- Sitio web (como sites u otro)
- Informe tipo artículo científico usando LaTeX con Overleaf u otro
- Otros repositorios

Nota 1: se puede trabajar en parejas

Nota 2: enviar un solo archivo

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 1 VISIÓN POR COMPUTADOR CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

RETOS:

1. Reto “*Matrices a imágenes*”:

- No usar librerías como Numpy u otra para crear una matriz de 1000x1000 en Python de números aleatorios de 0 a 255. Pueden ser del tipo enteros sin signo de 8 bits (uint8).
 - Tip: Para la parte aleatoria sí se puede usar librería *random* u otra.
 - Tip: Puede usar listas para crear un vector, y una lista de listas para la matriz.
- Hacer una función que permita obtener el mínimo, máximo, media y desviación estándar de todos los valores de esta matriz usando fórmulas matemáticas. En este cálculo tampoco usar librerías especializadas en tratamiento matricial.
- Tomar los tiempos que se demora en realizar todo el proceso, desde la creación hasta la obtención de los datos matemáticos. Para ello usar herramientas de Python.
- Aplanar la matriz (eliminar una dimensión, que sea un vector)
- Guardar en archivo de texto plano en el PC (.csv, .txt, .out).
- Almacenar archivo en Google Drive (puede ser manualmente)
- Desde Colab, leer el archivo en Google Drive
- Extraer las mismas estadísticas obtenidas anteriormente, puede ser con Numpy u otra librería.
- Tomar los tiempos que se demora en realizar todo el proceso nuevamente. Comparar.
- Visualizar imagen (en este caso puede ser con Matplotlib o con OpenCV)
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un único documento.

2. Reto “*Convoluciones en excel*”:

- Hacer ejercicio de convoluciones en Excel.
- Definir una matriz de 30x30 usando las celdas de Excel.
- Definir una forma interna de valores de pixeles diferente a un rectángulo o cuadrado. Mientras más compleja mejor.
- Hacer celdas en formato condicional con colores (0: negro, 255: blanco).
- Definir varios kernels.
- Probar los diferentes Kernels
- Buscar Kernels en internet y probar.
- Crear sus propios Kernels y probar.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento.

3. Reto “*Colores*”:

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 1 VISIÓN POR COMPUTADOR CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

- Buscar imagen a color (puede ser cualquiera, preferiblemente con gran variedad de colores)
- Leer como imagen a color en OpenCV
- Imprimir forma (shape) de la imagen
- Extraer 5 zonas o regiones de interés homogéneas de algún color, todas de un color diferente cualquiera, usando inspección visual y definiendo las cotas. Pueden ser regiones de 10x10 pixeles o más grandes, pero buscando que sean más o menos homogéneas.
- Definir una región 6, pero en este caso que no sea homogénea, sino que tenga mezcla de varios colores.
- Mostrar las 6 regiones con un recuadro dibujado sobre la imagen original a color.
- Obtener la media de cada uno de los 3 canales en estas regiones de interés
- Obtener la desviación estándar de cada uno de los 3 canales de las mismas regiones
- Analizar dependiendo del color elegido. Ver la correspondencia entre los valores medios y la apariencia del color. También hacer lo mismo con la desviación estándar.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar).
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento.

4. Reto “Seguimiento de figura en video”:

- En Python, hacer captura de video (requiere cámara del portátil o externa)
- Hacer segmentación de una forma de un color dibujada sobre una hoja blanca.
- Hacer seguimiento de esa figura, dibujando un recuadro (bounding box) sobre la imagen original capturada a color.
- Repetir el procedimiento, pero usando la misma figura de otros 2 colores diferentes.
- Además del recuadro, debe indicar el color de la figura, poniendo un texto sobre la imagen. En resumen, el algoritmo debe poder clasificar los 3 colores diferentes e indicarlo sobre la imagen original con texto y también el recuadro.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento.

5. Reto “Convoluciones para filtrado”:

- Realizar el ejercicio de convoluciones sin OpenCV
- Partir de imagen limpia y añadir ruido salt&pepper.
- Buscar convoluciones adecuadas para eliminar ruido (Gaussiana, media, mediana, moda, etc).
- Usar funciones propias de OpenCV (recomendada medianblur) y comparar.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 1 VISIÓN POR COMPUTADOR CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

Puede acompañar la entrega de archivos de video en formato mp4 u otro si desea ampliar la explicación de algunos de sus resultados.

EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

1. Reto “Matrices a imágenes”	20%
2. Reto “Convoluciones en excel”	10%
3. Reto “Colores”	10%
4. Reto “Seguimiento de figura en video”	30%
5. Reto “Convoluciones para filtrado”	30%

FORMATO DE ENTREGA

Se puede entregar como archivo Word pegando los códigos y resultados obtenidos y enviándolo como documento o pdf.

También se puede usar una estrategia más avanzada y más acorde con un nivel avanzado de programación usando repositorios, como por ejemplo GitHub.

Sitios web o notebooks de jupyter también son válidos. Al final lo importante es poder evidenciar el cumplimiento de todos los requisitos de cada reto, en cuanto a código, resultados y análisis de los mismos.

CONDICIONES GENERALES

La sustentación es parte vital de la calificación, si ésta no se responde adecuadamente se descontará un 50% de la calificación.

Si no se entrega a más tardar en la fecha límite, se recibirá hasta 7 días después con calificación sobre 3.0.

FECHA DE ENTREGA:

10 de febrero

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 1 VISIÓN POR COMPUTADOR CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

BIBLIOGRAFÍA

- Jesus Martinez. (2021). TensorFlow 2.0 Computer Vision Cookbook : Implement Machine Learning Solutions to Overcome Various Computer Vision Challenges. Packt Publishing.
- Joseph Babcock, & Raghav Bali. (2021). Generative AI with Python and TensorFlow 2 : Create Images, Text, and Music with VAEs, GANs, LSTMs, Transformer Models. Packt Publishing.
- Alexia Audevart, Konrad Banachewicz, & Luca Massaron. (2021). Machine Learning Using TensorFlow Cookbook : Create Powerful Machine Learning Algorithms with TensorFlow. Packt Publishing.
- Joseph Howse, & Joe Minichino. (2020). Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3 : Get to Grips with Tools, Techniques, and Algorithms for Computer Vision and Machine Learning: Vol. Third edition. Packt Publishing. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2378067&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_52
- Rosebrock, A (2020) Deep Learning for Computer Vision. Pyimagesearch.
- Joseph Howse, & Joe Minichino. (2020). Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3 : Get to Grips with Tools, Techniques, and Algorithms for Computer Vision and Machine Learning: Vol. Third edition. Packt Publishing. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2378067&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_52
- Rosebrock, A (2019) Practical Python and OpenCV. Pyimagesearch.
- Arabnia, H. R., Deligiannidis, L., & Tinetti, F. G. (2018). Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition. CSREA. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2092889&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_FM-6
- Abhinav Dadhich. (2018). Practical Computer Vision : Extract Insightful Information From Images Using TensorFlow, Keras, and OpenCV. Packt Publishing.
- Aleksei Spizhevoi, & Aleksandr Rybnikov. (2018). OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook : Leverage the Power of OpenCV 3 and Python to Build Computer Vision Applications. Packt Publishing. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1775110&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_34
- Ruiz, A. (2012). Sistemas de Percepción y Visión por Computador. Creative Commons License.
- Solem, J. (2012). Programming Computer Vision with Python. Creative Commons License.
- Szeliski, R (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
- Bradski, G., and Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV. O'Reilly Media, Inc.
- González, A, et al (2006). Técnicas y Algoritmos Básicos de Visión Artificial. Universidad de la Rioja - Servicio de publicaciones.
- González, R.C. Woods, R.E. & Eddins, S.L. (2004). Tratamiento digital de imágenes. Addison-Wesley.
- Escalera, A. (2001). Visión por computador: Fundamentos y métodos. Prentice Hall.
- González, J. (2000). Visión por Computador. Paraninfo.
- Sonka, M. Hlavac, V. & Boyle, R. (1998). Image Processing, Analysis and Machine Vision. PWS Publishing.
- Russ, J.C. (1995). The image Processing Handbook. CRC Press.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 1 VISIÓN POR COMPUTADOR CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

Recursos Electrónicos del Sistema de Bibliotecas del Politécnico:

VirtualPro

Ediciones de la U

Pearson

McGraw-Hill

Ecoe Ediciones

Ebooks 7-24

EBSCO Host

Ebook Collection

ScienceDirect

ProQuest

Elibro

Engineering Plus

ICONTEC International

IEEE Computer Society

SciELO

Redalyc

Dialnet

Publindex

Latindex

Web of Science

Scopus

<i>Elaborado por:</i>	<i>Rubén Vásquez</i>
<i>Versión:</i>	<i>1</i>
<i>Fecha:</i>	<i>Febrero de 2025</i>